

염증과 비만

한림대학교 의과대학 내과학교실

박 철 영 · 유 형 준

Inflammation and Obesity

Cheol Young Park, Hyung Joon Yoo

Department of Medicine, Hallim University, Seoul, Korea

염증(Inflammation)은 그리스 시대에는 붉게 부어서 열이 나는 상태를 지칭하였고, 로마 시대에는 여기에 통증이 가해지는 상태를 지칭하였다. 그 정의는 시대마다 변하였지만, 최근까지도 세균 감염에 의한 결과로 생각되는 경우가 대부분이다. 그러나 염증이란 어떤 자극에 대한 생체조직의 방어반응의 하나로 조직 변질, 순환장애와 삼출, 조직 증식의 세 가지를 병발하는 복잡한 병변으로 알려져 있으며 많은 질병의 원인으로 생각된다(Table 1)^{1~2)}. 최근에 염증과 관련된 질병 중 가장 많은 연구가 이루어지고 있는 부분은 자가 면역질환, 여러 가지 신경질환, 폐혈증, 암, 동맥경화에 관한 내용이다. 동맥 경화 환자의 경우에는 염증의 사이토카인인 IL-6, CRP 등이 증가되어 있으며, 콕사키 바이러스나 클라미디아 감염 또한 위장관의 헬리코박터 감염에 의해서도 동맥경화를 발생시킬 수 있다는 것은 아마도 국소적인 감염에 의한 신체 반응으로 분비되는 여러 가지 방어 물질들이 영향을 미치는 결과로 생각된다³⁾. 질병의 병태생리 중 염증이 미치는 영향은 동맥경화뿐만 아니라 이제는 인슐린 저항성을 비롯한 당뇨병, 고혈압, 고지혈증, 대사증후군에 이르기까지 광범위한 질환으로 확대되고 있다.

염증과 면역(Inflammation and Immunity)의 의미

개체는 외부인자로 인한 손상에 대한 주의 깊은 방

어가 없이는 생존이 불가능하다. 이 중요한 방어체계 중의 하나가 선천적인 면역체계이다. 선천적인 면역체계는 지속적으로 개체의 외부 침입자의 존재를 검색한다. 그리고 침범이 되었을 때 병원체의 위협에 대한 불수의적인 분리된 국소적인 염증반응이 일어난다. 이 염증반응의 정도는 매우 중요하다²⁾. 불충분한 반응은 면역 결핍상태로 감염 및 암 등으로 발전될 수 있고, 과도한 반응은 류마티스관절염, 크론병, 동맥경화, 당뇨병, 알츠하이머 질환, 다발성경화, 뇌경색 및 심근경색과 같은 질병을 발생시키고 질병의 이환율 및 사망률을 증가시킨다. 만약 폐혈성속, 폐혈증, 뇌수막염 등과 같이 염증이 혈류 속으로 퍼진다면 염증반응은 원래 발생한 자극보다 더욱 위험할 수 있다. 그러므로 개체의 건강유지 및 항상성은 염증이 항염증반응에 의해 제한될 때 극복 및 유지할 수 있다²⁾.

염증 반사(The inflammatory reflex)

염증을 감지하고 염증을 억제하는 기능이 염증 반사의 주요한 구성이다(Fig. 1). 국소 상처 또는 상피장벽의 기능이상 부위에 병원체가 출현했을 때 사이토카인을 분비하는 선천 면역 세포들이 활성화된다. 분비된 사이토카인은 nucleus tractus solitarius에서 미주신경과 시냅스하는 감각 신경 섬유를 활성화시킨다. 증가된 미주신경의 원심성 신호는 대식세포의 니코틴

Table 1. 감염 질환의 예

Disorders in which an important pathogenetic role is assigned to inflammation	
Alzheimers disease	Osteoarthritis
Anaphylaxis	Pemphigus
Ankylosing apondylitis	Periodic fever syndromes
Asthma	Psoriasis
Atherosclerosis	Rheumatoid arthritis
Atopic dermatitis	Sarcoidosis
Chronic obstructive pulmonary disease	Systemic lupus erythematosus
Crohns disease (regional enteritis)	Type 1 diabetes mellitus
Gout	Ulcerative colitis
Hashimoto's thyroiditis	Vasculitides (Wegeners syndrome,
Ischemia-reperfusion injury (occlusive and embolic stroke and myocardial infarction)	Goodpastures syndrome, giant cell arteritis, polyarteritis nodosa)
Multiple sclerosis	Xenograft rejection
Diseases of infectious origin in which inflammation may contribute as much as to pathology as does microbial toxicity	
Bacterial dysentery	Influenza virus pneumonia
Chagas disease (Trypanosoma cruzi)	Leprosy (tuberculoid form)
Cystic fibrous pneumonitis	Neisserial (or pneumococcal meningitis)
Filariasis	Post-streptococcal glomerulonephritis
Helicobacter pylori gastritis	Sepsis syndrome
Hepatitis C	Tuberculosis
Diseases of diverse origin in which post-inflammatory fibrosis is a principal cause of pathology	
Bleomycin-induced pulmonary fibrosis	Hepatic cirrhosis (post-viral or alcoholic)
Chronic allograft rejection	Radiation-induced pulmonary fibrosis
Idiopathic pulmonary fibrosis	Schistosomiasis

수용체와 콜린성 항염증 경로를 통하여 말초에서 사이토카인이 과도하게 분비되는 것을 억제시킨다. 그러므로 염증 반응은 국소적이고, 신속하고, 분리된 반응이나, 전신적인 체액성 항염증 반응을 일으킬 수 있다²⁾.

항염증반응을 단순화하면 두 가지 체계로 요약할 수 있다. 하나는 확산성 항염증반응이고 또 다른 하나는 콜린성 항염증 반응이다. 확산성 항염증망은 글루코코르티코이드, 항염증 사이토카인, 그리고 체액성 매개체를 포함하며, 느리고, 널리 분포되어있고, 통합되지 않은 상태이며, 농도 경사에 의존한다(Table 2). 반면 콜린성 항염증 경로는 침범된 또는 손상이 전형적으로 기인된 조직에 분리적이고 국소적으로 분포되어 있다(Fig. 2)²⁾.

염증과 사이토카인 (Inflammation and cytokine)

염증 및 항염증 작용과 관련된 많은 사이토카인이 존재한다(Table 2). 이 중 비만 및 대사증후군 등 저강도의 만성염증의 중요한 표적자로 알려진 몇 가지를 알아본다.

CRP는 다양한 염증성 사이토카인에 대한 반응으로 간에서 만들어진다. 외상, 염증, 감염 등의 반응으로 빠르게 증가하고, 상태의 개선으로 빠르게 감소한다. 그러므로 CRP의 측정은 염증 상태를 모니터링하는 수단으로 사용된다. 또한 선천 면역의 기능을 가지고 있다. CRP는 Fc 수용체와 결합하여 보체를 활성화 시키고,

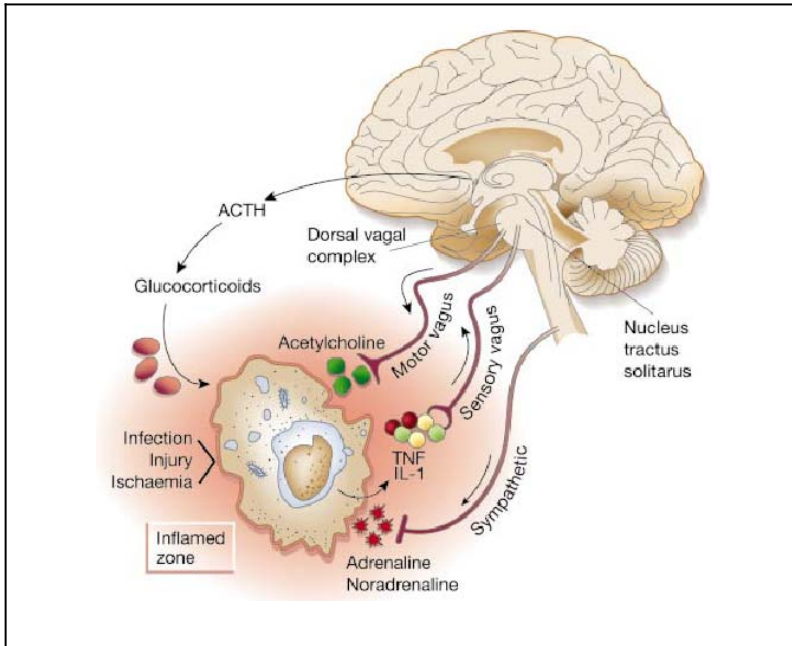


Fig. 1. 염증 반사. 손상된 조직에서 만들어진 염증성 물질들이 뇌의 nucleus tractus solitarius로 연결된 구심성 신호전달체계를 활성화시키고, 결과적으로 미주신경의 원심성 신호전달체계가 활성화되어 콜린성 항염증 경로 (염증 반사)를 통해 사이토카인의 합성을 억제한다. 이런 신호 정보는 뇌의 시상하부와 dorsal vagal complex에 이어져 ACTH의 분비를 자극하여 체액성 항염증 경로를 활성화시킨다. 도주 혹은 투쟁 반응 또는 통증, 직접적인 신호전달에 의한 교감신경계의 활성화는 염증의 더 억제할 수 있는 아드레날린, 노르아드레날린의 국소 농도를 증가시킬 수 있다.

Table 2. 확산성 항염증 매개체

Cytokines	IL-10
	TGF- β
	TNF-binding protein
	IL-1Ra
Hormones	Glucocorticoid
	Adrenaline
	Noradrenaline
	α -MSH
Local effectors	Spermine
	Prostaglandin E2
	Fetuin
	Heat-shock proteins
	Acute phase proteins

다양한 병원체에 대한 옵소닌 (opsonin)으로서 역할을 하고 전염증성 사이토카인을 생산하고 있다. 즉 CRP는 패턴의 인식을 바탕으로 변경된 자기 또는 외부 분자를 인식할 수 있다. 그러므로 이 표지자는 건강한 남·녀에서 심근경색, 허혈성 뇌졸중, 말초혈관질환, 그리고 허혈성 심질환의 위험도의 증가와 밀접한 관계를 가지고 있다. 또한 체질량지수와 양의 상관관계를 보이고 있으며, 운동은 CRP 농도를 감소시켜 동맥경화 및 심혈관질환의 예방에 효과가 있는 것으로 보이며, 이 효과는 전신 감염을 낮추는 효과에 기인한다고 얘기되고 있다. 그러므로 CRP는 전신감염 및 만성질환의 위험도에 대한 예민한 표지자라고 할 수 있다^{2,4~6}).

Tumor necrosis factor (TNF)는 병원체와 다른 손상 자극들에 대한 반응으로 활성화된 대식세포에서 만

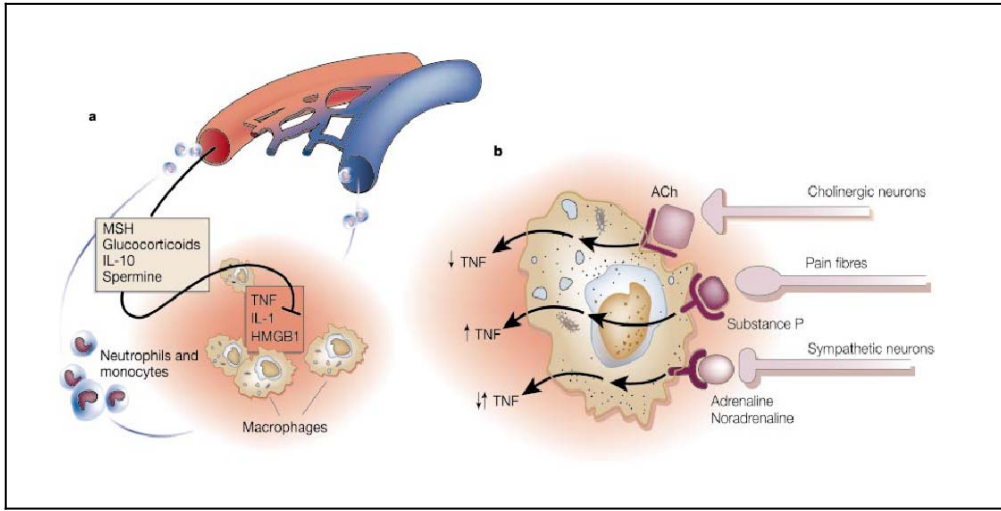


Fig. 2. 확산성(a) 및 신경성(b) 항염증 경로.

들어진다. 국소적인 증가는 열, 부종, 통증, 발적 등의 염증의 기본적인 임상 징후를 일으킨다. 전신적인 증가는 미세혈관의 혈전, 전신적으로 모세혈관의 누출을 유발시켜 심장 박출량을 억제하여 조직의 손상을 가져온다. 또한 다른 세포를 활성화시켜 IL-1, HMGB1 (high mobility group B1) 같은 사이토카인, 그리고 염증과 조직손상을 촉진시키는 아이코사노이드(eicosanoid), 산화질소(nitric oxide), 활성산소종(reactive oxygen species) 같은 매개체를 분비하게 하여 염증반응을 확장 및 지속시킨다. TNF의 적은 양의 분비는 병원체가 전체 순환으로 유입되는 것을 막고, 침입자를 국소화시키기 위해서 응고를 촉진시키고, 손상된 조직의 성장을 촉진시켜 개체의 방어전의 역할을 한다. 성공적인 염증반응은 TNF 분비의 기간 및 정도를 제한, 통제하여 그로 인한 이점 및 방어적인 역할이 우세하다. 즉 원인이 되는 손상 자극 및 이에 대한 염증 및 항염증 반응으로 분비된 물질들이 전신 순환으로 분비가 되지 않는다^{2~4,7)}.

임상연구에서 보이는 염증과의 관계

혈당강화제인 PPAR γ 작용제는 치료 후 hsCRP, 렘틴, PAI-1, TNF- α 의 혈중 농도를 감소시키고 아디포

넥틴을 증가시킨다⁸⁾.

고콜레스테롤혈증에 사용하는 콜레스테롤 강하제인 스타틴 계통의 약물은 역시 콜레스테롤을 낮추는 것과 상관없이 hsCRP를 30~40%까지 낮추고, TNF- α , PAI-1을 낮추어 혈관내피기능을 개선시키고 심혈관 관련 사망률을 감소시킬 뿐만 아니라 제2형 당뇨병의 발생을 억제하는 효과가 있다^{8~10)}.

Ramipril은 HOPE trial에서 위약군보다 제2형 당뇨병의 발생을 32% 줄였으며, Losartan은 LIFE trial에서 대조군(Atenolol)보다 발생률을 낮추었다.

이 약제들의 당뇨병, 동맥경화의 개선 효과는 치료 후에 염증 표지자를 낮추는 것을 보아 항염증반응으로서의 역할이라고 생각되고 있다^{11~12)}.

지방세포에서의 염증성 특징 (Inflammatory features of adipocytes)

비만, 비만과 관련된 대사 질환은 최근 성인의 50% 이상을 차지할 정도로 많은 유병률을 보이고 있다. 이 질환은 사이토카인 생산의 이상, 급성기 작용물질(acute phase reactant)의 증가, 염증 신호전달계의 활성화된 상태가 관찰되는 것으로 보아 만성 염증 상태와 관련 있을 것으로 생각된다. 많은 문헌들에서 비만

도가 높을수록 CRP가 증가한다고 보고하고 있다¹³⁾. CRP의 증가는 심혈관질환의 위험인자, 섬유소원(fibrinogen), HDL 콜레스테롤과 밀접한 관계는 동맥경화 및 심혈관질환의 발생에 염증이 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다. 소아 및 젊은 성인에서도 체질량지수가 높은 경우에는 CRP 농도가 증가되어있다. 그러므로 과체중 또는 비만한 경우에는 정도의 만성염증상태라고 정의할 수 있다.

그렇다면 왜 비만도의 증가에 따라 CRP는 증가하는 것일까? 지방세포에서는 IL-6의 유전자 발현이 증가되어 있고 전신순환으로의 분비도 증가되어 있다. IL-6는 전염증성 사이토카인으로 간에서 CRP의 생산을 자극한다. 그러므로 지방세포에서 IL-6의 증가는 비만한 대상자에서 증가되어있는 것은 당연하다. 이러한 사실은 IL-6의 형질전환 쥐 모델에서 CRP의 발현에 절대적으로 IL-6가 필요하다는 사실이 뒷받침한다. CRP는 사람의 백혈구의 수용체에 결합하여 호중구의 화학주성(chemotaxis)를 감소시키고, 과산화물의 생성 및 화학유인물질의 탈과립을 일으킨다. 또한 CRP는 호중구의 혈관내피세포에 부착을 방해하고, 염증모델에서 호중구의 동원을 방해하는 항염증 반응을 수행한다^{4,14)}.

과체중 및 비만한 경우에 마른 사람보다 TNF- α , sTNF-RI (serum soluble TNF receptor p55), sTNF-RII (serum soluble TNF receptor p75)의 혈중 농도가 유의하게 증가되어 있고, 체중 감량 또는 규칙적인 운동은 상기 물질들을 감소시킬 수 있다. TNF- α , sTNF-RI, sTNF-RII는 HDL 콜레스테롤과의 음의 상관 관계를 보이고 있으며, 규칙적인 운동은 체질량지수, 체지방, 당화혈색소 및 TNF- α , sTNF-RI, sTNF-RII를 감소시킬 수 있다^{4,15)}.

지방세포에서의 면역적 특성 (Immune features of adipocytes)

지방세포가 질병을 일으키는 데에는 대사적인 경로 및 염증성 경로의 두 가지 구성 성분의 이상을 들 수 있다. 그러나 대사적 역할은 많은 연구 결과를 통해 비교적 분명하지만, 염증을 일으키는 것에 대해서는 잘

알려져 있지 않다. 더욱이 지방세포의 면역체계와의 관계 및 역할을 더욱 그러하다. 지방세포와 T세포(T cell), 대식세포 같은 면역 세포의 다른 형태들은 보체의 활성화 및 염증성 사이토카인의 생산 등의 비슷한 역할을 가지고 있다. 이 점을 착안하여 지방세포 및 대식세포의 생물학적 기능간에 중복되는 것이 있는지를 살펴보게 되었다^{16~18)}. Charriere 등은 지방세포의 전구물질이 강력한 탐식능력을 가지고 있으며, 적절한 자극에 의하여 대식세포 유사 세포로 변형될 수 있다고 하였다. 그러므로 지방세포와 선천면역 간에 연관성을 뒷받침 할 수 있다¹⁹⁾. 전사인자, 사이토카인, 염증성 물질, 지방산 전달체, 청소제(scavenger) 수용체 등을 부호화하는 유전자를 포함하여 지방세포에 중요한 유전자들은 대식세포에도 모두 발현하며, 대식세포의 생물학적 기능에 중요한 역할을 한다. 그러므로 지방세포와 대식세포간에는 기능적으로 또는 분자생물학적으로 공통된 부분이 있을 가능성이 높으며, 염증, 선천 면역에 기여할 가능성이 많다.

비만에서 대식세포 (Macrophages in obesity)

만성염증과 비만과 관련된 인슐린저항성과의 관계를 보여주는 입증된 연구는 많다. 한 연구에서는 유전적, 고지방 식사에 의한 비만 쥐 모델에서 지방세포에 많은 대식세포 특이적이고 풍부한 ADAM8, MIP-1 α , MCP-1, MAC-1, F4/80, and CD68 등의 유전자가 상향 조절되어있다고 하였다. 또한 이러한 유전자들은 지방세포 중에서도 대식세포가 포함되어있는 혈관간 질분획(vascular stromal fraction)에 많이 발현되어있다. 면역조직화학 검사상 지방세포의 염증에 대식세포만이 관찰되었고 과립백혈구, 림프구의 관여는 관찰되지 않았다²⁰⁾.

최근에 지방전구세포가 어떤 특정한 상황에서 대식세포로 변환될 수 있다는 보고가 있다¹⁹⁾. 또한 TNF- α 는 강력한 대식세포의 활성화제로의 역할을 하며, 지방전구세포를 염증 유전자로의 발현이 증가되도록 유발시킨다. 그러므로 비만한 백색 지방세포에서는 국소적인 지방전구세포의 대식세포로의 변환, 상주 대식세포

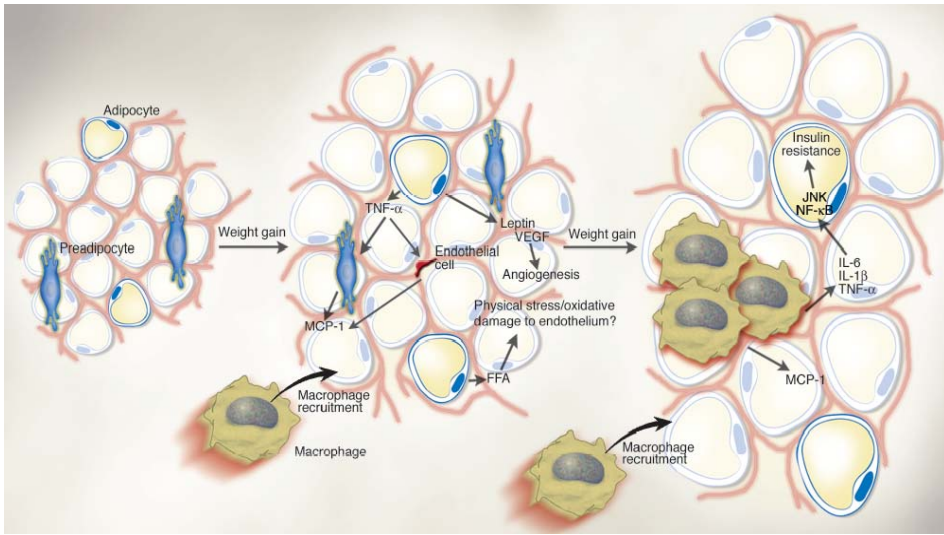


Fig. 3. 비만한 개체의 지방조직은 염증과 비만이 발전되면서 대식세포의 진행적인 침윤을 특징으로 한다.

와 순환 단핵세포의 동원 및 활성화 등의 기전으로 대식세포의 활성도가 증가된다. 그러나 생리적인 지방의 증가에 따른 기전은 추가적인 연구가 필요하다. 비만에 의한 지방세포에서 대식세포의 축적은 다양한 쥐 모델에서 인슐린저항성과 높은 상관 관계를 보인다. 고지방을 지속적으로 섭취하게 되면 지속적으로 체중은 증가하는 반면 공복시 인슐린은 16주가 지나서야 뚜렷한 고인슐린혈증을 보인다. 그러나 이런 인슐린의 증가가 나타나기 전에 벌써 대식세포 및 염증과 관련된 유전자는 선택적으로 발현이 상향 조절되어 있다. 그러므로 대식세포의 활동성의 증가는 지방세포의 증가로 인한 인슐린 저항성이 생기기전에 나타난다고 할 수 있다²⁰⁾. 결론적으로 지방세포의 증가에 따른 이차적인 반응으로 인슐린 저항성 및 지방세포의 증가가 일어나는 것이 아니라 만성염증 상태에 다른 지방조직의 염증 및 대식세포의 침윤, 그리고 고칼로리의 섭취에 의한 에너지 유입의 증가가 병태 생리의 초기 반응이라 생각된다(Fig. 3).

1) 염증유전자 발현의 분포

대식세포 관련 유전자 발현의 극적인 상향조절은 백색 지방세포에 국한되어있다. 이 유전자들의 mRNA

발현의 변화는 근육 및 간에서는 거의 나타나지 않는다. 26주간 고지방 식사 투여 후에 간에서 CD68의 유전자 발현의 유의한 상향조절을 보였지만 지방세포에서의 발현과 비교해 보면 더 낮았다²¹⁾. 관련지어 생각해 보면 비만에 의해 유도된 만성염증은 백색 지방세포에서 시작이 되나 비만증의 증가 또는 인슐린저항성의 지속적인 증가로 인해 전신적인 증가 상태로 된다.

2) PPARγ 작용제와 염증

최근 당뇨병 치료제로 많이 사용되는 PPARγ 작용제 약물은 생체 외 실험에서 대식세포의 활성화를 억제시킬 수 있고, 생체 내 실험에서는 동맥경화를 개선시킬 수 있다는 연구가 있는데 이러한 결과는 대식세포에서 PPARγ에 의해 매개되는 항염증 작용에 기인하는 것으로 생각되고 있다. PPARγ 작용제는 대식세포의 TNF-α, IL-6, NO, LPS에 의한 IL-β, IFN-γ의 생산을 억제한다. 그러나 다른 연구들은 이런 대식세포의 활성화에 대한 억제 작용이 PPARγ와는 독립적인 작용일 수 있다는 것을 제시하고 있다^{21,22)}.

3) 지방세포 분비 물질

대식세포의 축적은 증가된 지방조직에 의해 발생된

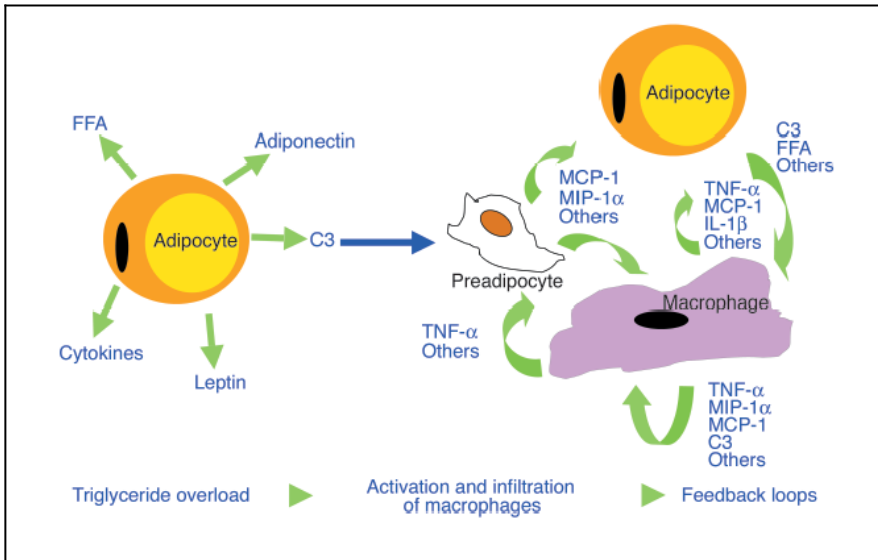


Fig. 4. 만성염증과 지방세포의 인슐린저항성과의 이론적 모델.

지방대사의 이상에 대한 직접적인 반응이다. 그러나 비만한 백색 지방세포에서 대식세포의 활성성을 자극하는 분자생물학적인 신호전달 체계 등에 대해서는 아직 알려지지 않았지만 몇 가지 가능성들이 존재한다. 지방세포는 호르몬, 사이토카인, 유리지방산 등을 분비하는 것으로 알려져 있으며, 이들이 염증 및 인슐린 저항성에 중요한 역할을 하는 것으로 생각된다.

- A. 아디포넥틴 (Adiponectin)은 인슐린 감수성을 개선시켜주는 역할을 가지고 있고, 비만 또는 당뇨병 상태에서 하향조절 되어있다. 또는 동맥 경화의 중요한 기전인 혈관 내피세포에서 대식세포의 응집을 억제하는 기능이 있다. 그러므로 아디포넥틴의 감소는 비만한 개체의 지방세포에서 대식세포의 활성도를 증가시키는 역할을 할 것으로 생각된다^{20,23)}.
- B. 렙틴 (Leptin)은 지방량과 비례하여 증가하고, 고혈당 환경에서 대식세포의 콜레스테롤 에스테르의 합성 증가를 촉진시킨다. 그러므로 동맥경화의 진행에 중요한 단계로 생각되는 포말세포 (foam cell)의 생성과정에 중요한 역할을 한다. 그러므로 렙틴의 신호전달 체계에 이상이 있는 *ob/ob* 그리고 *db/db* 쥐 모델에서는 염증반응에

어느 정도의 예방 효과를 가질 수 있다²⁴⁾. Xu 등에 의하면 렙틴 결핍 쥐 모델보다 DIO (diet induced obesity) 쥐 모델에서 더욱 극적으로 몇 염증관련 유전자들이 상향조절 되어 있는 것을 관찰할 수 있었다고 보고하였다²⁰⁾. Weisberg 등은 렙틴 결핍 모델에서 대식세포 축적의 감소는 피하지방에서 뚜렷하다고 하였다. 지방세포에서 대식세포의 양은 마른 쥐 모델 또는 사람에서는 10% 이하, 고도 비만 및 렙틴 부족 쥐 모델에서는 50% 이상, 비만한 사람에서는 40% 정도가 관찰되었다²¹⁾.

- C. 보체인자 C3는 대식세포의 강력한 활성 촉진자이자 chemotaxin이다. C3는 지방세포에서 높게 발현되며 비만 및 인슐린 저항성과 관련이 있다.
- D. MCP-1은 대식세포 및 단핵세포 (monocyte)의 활성화 및 동원에 중요한 신호이다. 고지방 먹이 섭취에 의한 비만 쥐 모델에서 3주 및 16주 모두에서 지방세포에서의 MCP-1의 발현의 증가를 관찰할 수 있었다. 그러므로 대식세포의 침윤에 중요한 역할을 할 것으로 생각된다. 지방세포는 대식세포의 분화 및 생존의 일차적인 조절자인 CSF-1을 생산한다. 비만해지면서 지

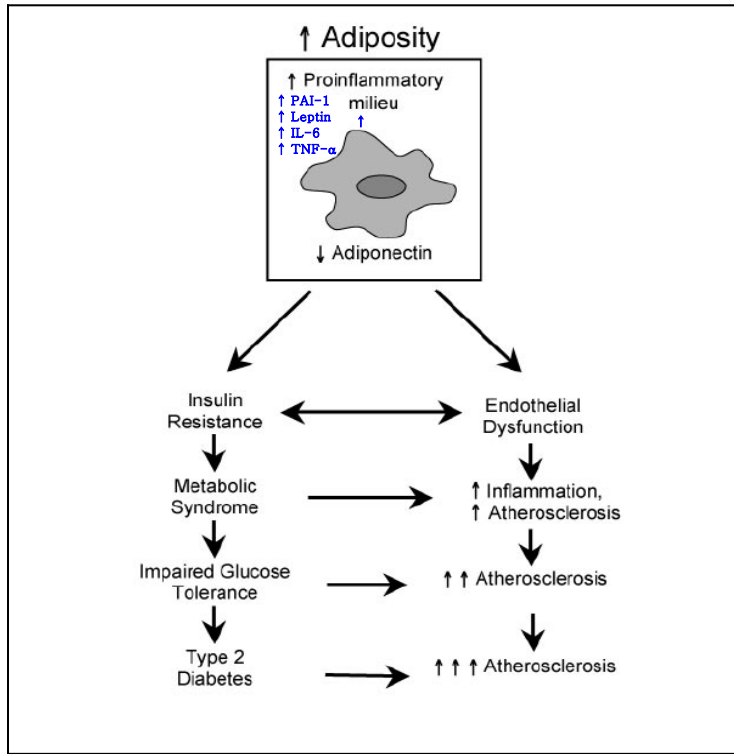


Fig. 5. 비만은 여러 가지 아디포카인의 발현을 변화시켜 염증, 인슐린 저항성, 내피세포 기능이상을 가져와 궁극적으로 동맥 경화를 유발한다.

방조직은 MCP-1 같은 신호를 내고, 결과적으로 단핵세포의 유입이 증가한다. 지방세포에서 분비된 CSF-1은 유입이 증가된 단핵세포가 성숙한 지방조직 내의 대식세포로 분화 및 생존할 수 있는 환경을 조성해 준다. 비만한 개체에서 지방세포의 대식세포의 축적은 지방조직으로 골수에서 기원한 전구세포의 유입의 증가와 증가된 전구세포가 성숙된 대식세포로 분화되는 것이 원인으로 생각된다^{21,25)}.

4) 만성염증과 인슐린저항성

일단 대식세포의 활성화 및 침윤이 일어나면 대식세포로 매개된 염증반응이 지방세포에서 인슐린 저항성을 유발할 것으로 생각된다. 대식세포는 TNF- α , IL-1, IL-6, MCP-1 등의 수많은 사이토카인 및 케모카인을 분비해 지방세포에서의 인슐린 저항성을 일으

킨다. 또한 분비된 사이토카인 및 케모카인은 대식세포를 추가적으로 더 자극하여 림포카인의 생산 및 분비를 증가시킨다. 그 결과로 지방세포에서 인슐린 신호전달은 더욱 더 장애를 보이고, 결국은 지방세포의 광범위한 지방분해, 괴사, 및 인슐린 저항성을 발생시킨다 (Fig. 4)²⁰⁾.

지방세포에서 시작된 염증반응이 어떻게 전신적인 인슐린 저항성을 일으키는지는 알려져 있지 않다. 한 가지 가능성 있는 점은 비만한 개체의 지방세포에서 지방 분해에 의해 많은 양의 유리지방산이 방출이 되고, 이 혈액 속에 증가된 유리지방산이 근육 및 간에서 인슐린 신호전달에 이상을 가져와 인슐린 저항성을 유발할 수 있다는 것이다. 그러므로 유리지방산은 지방세포의 만성염증과 전신적인 인슐린저항성을 이어주는 중요한 고리 역할을 할 것으로 생각된다^{26,27)}.

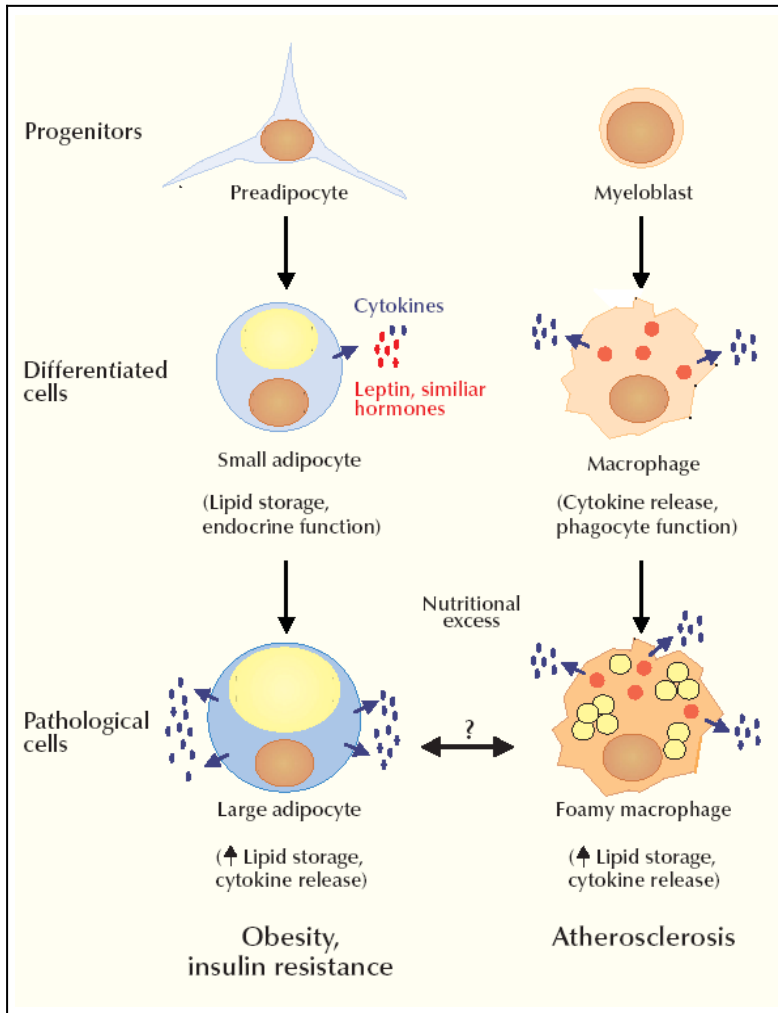


Fig. 6. 비만 및 대사증후군에서 대식세포와 지방세포 기능의 역할

5) 지방세포 크기와의 관계

지방세포의 크기는 지방조직에서 대식세포의 침윤 정도의 강력한 예측인자이다. 지방세포의 용적은 전신적 인슐린저항성, 이상지질혈증, 제2형 당뇨병의 위험도와 높은 상관 관계를 보인다. 체중의 감소는 지방세포의 용적 감소를 동반하고, 이에 따르는 대사적 개선 효과를 보인다. 설명할 수 있는 기전은 지방세포가 비대해지면 세포에서 자율적으로 지방세포의 기능을 방해한다. 그러므로 전신적 혈당 및 지방 대사에 영향을

미친다. 지방세포의 크기와 지방조직에서 대식세포의 양과의 밀접한 관계는 지방세포의 크기가 기능에 영향을 미친다는 것이 지방세포 내의 대식세포의 주변분비 경로(paracrine pathway)를 통해 작용한다는 것을 시사한다²¹⁾.

면역조직검사 상 사람에서는 피하지방 조직은 체질량지수 및 지방세포의 크기와 CD68표지자 양성 대식세포와의 비율과 강한 상관관계를 보였다. 쥐에서는 체질량지수 및 지방세포의 크기 모두 F4/80⁺ 대식세포와 강한 상관 관계를 보였다. 지방세포 크기와 대식세

포의 비율간의 정도는 다른 부분의 지방조직보다 피하 지방에서 비율이 작았다. 이러한 이유는 잘 알지 못하지만 랩틴 결핍 모델에서 대식세포 축적의 감소는 피하 지방에서 뚜렷한 것으로 보아 랩틴의 역할과 관계가 있을 가능성이 있다^{16,21)}.

결 론

요약하면, 비만 및 대사증후군의 병태생리에서 지방 세포 및 대식세포는 각각의 기능 및 분자생물학적인 면에서 공통적인 역할을 하는 것으로 생각된다. 지방 세포 및 대식세포는 각각 다른 전구체에서 기원하고 다른 생리적인 기능을 가지고 있다. 그러나 비만 및 대사증후군 같은 병적이 상황에서는 두 세포 모두가 지방을 탐식하고, 여러 가지 사이토카인을 분비하여 염증을 일으킨다. 또한 대식세포는 지방세포를 침윤하여, 사이토카인을 분비하고 바뀐 환경에 의해 지방세포의 분화, 대식세포 및 염증세포 침윤의 정도가 심해진다. 심지어는 지방세포 및 대식세포는 주위의 환경에 따라 서로 변환 가능하다 (Fig. 6)²⁸⁾.

비만은 당뇨병, 동맥경화의 주요 위험인자이며 인슐린 저항성, 고혈압, 지질대사 이상의 집합체로 최근에는 대사증후군으로 정의하고 있다. 또한 비만 환자에서는 여러 가지 암 발생률이 증가하는 것으로 알려져 있다. 결국, 모든 질환은 동맥경화에 의한 심혈관계 질환의 발생으로 사망률을 높이는 공통적인 결과를 가지고 있다²⁹⁾.

그렇다면 이런 질환들은 다른 기전으로 각각 발생하는 것일까? 만약 공통된 원인으로 상기 질환들이 발생한다면 저강도의 만성 염증이 중요한 기전 중의 하나라고 생각되며 앞으로 많은 연구가 집중될 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

- Nathan C: Points of control in inflammation. *Nature* 420(6917):846-52, 2002
- Tracey KJ: *The inflammatory reflex*. *Nature* 420(6917):853-9, 2002
- Libby P: *Inflammation in atherosclerosis*. *Nature* 420(6917):868-74, 2002
- Das UN: *Is obesity an inflammatory condition?* *Nutrition* 17(11-2):953-66, 2001
- Visser M, Bouter LM, McQuillan GM, Wener MH, Harris TB: *Elevated C-reactive protein levels in overweight and obese adults*. *JAMA* 282(22):2131-5, 1999
- Visser M, Bouter LM, McQuillan GM, Wener MH, Harris TB: *Low-grade systemic inflammation in overweight children*. *Pediatrics* 107(1):E13, 2001
- Tracey KJ, Fong Y, Hesse DG, Manogue KR, Lee AT, Kuo GC, Lowry SF, Cerami A: *Anti-cachectin/TNF monoclonal antibodies prevent septic shock during lethal bacteraemia*. *Nature* 330(6149):662-4, 1987
- Lyon CJ, Law RE, Hsueh WA: *Minireview: adiposity, inflammation, and atherogenesis*. *Endocrinology* 144(6):2195-200, 2003
- Freeman DJ, Norrie J, Caslake MJ, Gaw A, Ford I, Lowe GD, O'Reilly DS, Packard CJ, Sattar N: *West of Scotland Coronary Prevention Study. C-reactive protein is an independent predictor of risk for the development of diabetes in the West of Scotland Coronary Prevention Study*. *Diabetes* 51(5):1596-600, 2002
- Freeman DJ, Norrie J, Sattar N, Neely RD, Cobbe SM, Ford I, Isles C, Lorimer AR, Macfarlane PW, McKillop JH, Packard CJ, Shepherd J, Gaw A: *Pravastatin and the development of diabetes mellitus: evidence for a protective treatment effect in the West of Scotland Coronary Prevention Study*. *Circulation* 103(3):357-62, 2001
- Yusuf S, Gerstein H, Hoogwerf B, Pogue J, Bosch J, Wolfenbutter BH, Zinman B: *HOPE Study Investigators. Ramipril and the development of diabetes*. *JAMA* 286(15):1882-5, 2001

12. Lindholm LH, Ibsen H, Borch-Johnsen K, Olsen MH, Wachtell K, Dahlöf B, Devereux RB, Beevers G, de Faire U, Fyhrquist F, Julius S, Kjeldsen SE, Kristianson K, Lederballe-Pedersen O, Nieminen MS, Omvik P, Oparil S, Wedel H, Aurup P, Edelman JM, Snapinn S: *For the LIFE study group. Risk of new-onset diabetes in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study. J Hypertens* 20(9):1879-86, 2002
13. Cook DG, Mendall MA, Whincup PH, Carey IM, Ballam L, Morris JE, Miller GJ, Strachan DP: *C-reactive protein concentration in children: relationship to adiposity and other cardiovascular risk factors. Atherosclerosis* 149:139-50, 2000
14. Szalai AJ, van Ginkel FW, Dalrymple SA, Murray R, McGhee JR, Volanakis JE: *Testosterone and IL-6 requirements for human C-reactive protein gene expression in transgenic mice. J Immunol* 160(11):5294-9, 1998
15. Tsukui S, Kanda T, Nara M, Nishino M, Kondo T, Kobayashi I: *Moderate-intensity regular exercise decreases serum tumor necrosis factor-alpha and HbA1c levels in healthy women. Int J Obes Relat Metab Disord Sep*; 24(9):1207-11, 2000
16. Wellen KE, Hotamisligil GS: *Obesity-induced inflammatory changes in adipose tissue. J Clin Invest* 112(12):1785-8, 2003
17. Hirosumi J, Tuncman G, Chang L, Gorgun CZ, Uysal KT, Maeda K, Karin M, Hotamisligil GS: *A central role for JNK in obesity and insulin resistance. Nature* 420(6913):333-6, 2002
18. Hotamisligil GS, Shargill NS, Spiegelman BM: *Adipose expression of tumor necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. Science* 259(5091):87-91, 1993
19. Charriere G, Cousin B, Arnaud E, Andre M, Bacou F, Penicaud L, Casteilla L: *Preadipocyte conversion to macrophage. Evidence of plasticity. J Biol Chem* 14;278(11):9850-5, 2003
20. Xu H, Barnes GT, Yang Q, Tan G, Yang D, Chou CJ, Sole J, Nichols A, Ross JS, Tartaglia LA, Chen H: *Chronic inflammation in fat plays a crucial role in the development of obesity-related insulin resistance. J Clin Invest* 112(12):1821-30, 2003
21. Weisberg SP, McCann D, Desai M, Rosenbaum M, Leibel RL, Ferrante AW Jr: *Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J Clin Invest* 112(12):1796-808, 2003
22. Fain JN, Cheema PS, Bahouth SW, Lloyd Hiler M: *Resistin release by human adipose tissue explants in primary culture. Biochem Biophys Res Commun Jan* 17;300(3):674-8, 2003
23. Ouchi N, Kihara S, Arita Y, Nishida M, Matsuyama A, Okamoto Y, Ishigami M, Kuriyama H, Kishida K, Nishizawa H, Hotta K, Muraguchi M, Ohmoto Y, Yamashita S, Funahashi T, Matsuzawa Y: *Adipocyte-derived plasma protein, adiponectin, suppresses lipid accumulation and class A scavenger receptor expression in human monocyte-derived macrophages. Circulation* 103(8):1057-63, 2001
24. O'Rourke L, Gronning LM, Yeaman SJ, Shepherd PR: *Glucose-dependent regulation of cholesterol ester metabolism in macrophages by insulin and leptin. J Biol Chem* 277(45):42557-62. Epub 2002 Aug 27, 2002
25. Levine JA, Jensen MD, Eberhardt NL, O'Brien T: *Adipocyte macrophage colony-stimulating factor is a mediator of adipose tissue growth. J Clin Invest* 101(8):1557-64, 1998
26. Yu C, Chen Y, Cline GW, Zhang D, Zong H, Wang Y, Bergeron R, Kim JK, Cushman SW, Cooney GJ, Atcheson B, White MF, Kraegen

- EW, Shulman GI: *Mechanism by which fatty acids inhibit insulin activation of insulin receptor substrate-1 (IRS-1)-associated phosphatidylinositol 3-kinase activity in muscle. J Biol Chem* 277(52):50230-6, 2002
27. Shulman GI: *Cellular mechanisms of insulin resistance. J Clin Invest* 106(2):171-6, 2000
28. Lehrke M, Lazar MA: *Inflamed about obesity. Nat Med* 10(2):126-7, 2004
29. Rajala MW, Scherer PE: *Minireview: The adipocyte--at the crossroads of energy homeostasis, inflammation, and atherosclerosis. Endocrinology* 144(9):3765-73, 2003